



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Routing dan Manajemen IPv6

Ahmad Hanif Al-Fatih - 50242412048

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi internet menyebabkan kebutuhan alamat IP semakin meningkat sehingga IPv4 mulai mengalami keterbatasan jumlah alamat. Oleh karena itu, dikembangkan IPv6 yang memiliki kapasitas alamat jauh lebih besar dan mampu mendukung perkembangan jaringan serta perangkat IoT. Dalam implementasinya, IPv6 memerlukan proses konfigurasi routing agar komunikasi antar jaringan dapat berjalan dengan baik.

1.2 Dasar Teori

Pv6 merupakan versi terbaru dari Internet Protocol yang menggunakan alamat 128-bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat IP yang sangat besar dibandingkan IPv4. Dalam jaringan IPv6, routing digunakan untuk menentukan jalur pengiriman data antar jaringan. Routing statis dilakukan dengan menambahkan rute secara manual oleh administrator, sedangkan routing dinamis menggunakan protokol seperti OSPFv3 agar router dapat bertukar informasi routing secara otomatis. Selain itu, IPv6 mendukung konfigurasi alamat yang lebih efisien, keamanan yang lebih baik, serta komunikasi jaringan yang lebih optimal dibandingkan IPv4.

2 Tugas Pendahuluan

1. IPv6 (Internet Protocol Version 6) adalah versi terbaru dari protokol internet yang digunakan untuk proses pengalamatan dan komunikasi antar perangkat pada jaringan komputer. IPv6 dikembangkan untuk menggantikan IPv4 karena jumlah alamat IPv4 sudah semakin terbatas akibat meningkatnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet. IPv6 menggunakan alamat sepanjang 128 bit sehingga mampu menyediakan jumlah alamat yang jauh lebih banyak dibandingkan IPv4 yang menggunakan 32 bit. Selain itu, IPv6 memiliki format penulisan heksadesimal seperti 2001:db8::1, sedangkan IPv4 menggunakan format desimal seperti 192.168.1.1. IPv6 juga memiliki fitur keamanan yang lebih baik, mendukung konfigurasi otomatis, dan mengurangi kebutuhan penggunaan NAT dibandingkan IPv4.

Subnet	Prefix IPv6
Subnet A	2001:db8:0:1::/64
Subnet B	2001:db8:0:2::/64
Subnet C	2001:db8:0:3::/64
Subnet D	2001:db8:0:4::/64

3. A. Alamat-alamat yang digunakan untuk interface router IPv6 adalah:

Ether	Subnet	Alamat IPv6
Ether1	Subnet A	2001:db8:0:1::1/64
Ether2	Subnet B	2001:db8:0:2::1/64
Ether3	Subnet C	2001:db8:0:3::1/64
Ether4	Subnet D	2001:db8:0:4::1/64

B. Untuk Konfigurasi IP Address nya adalah sebagai berikut:

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:1::1/64 interface=ether1
```

```
/ipv6 address add address=2001:db8:0:2::1/64 interface=ether2  
/ipv6 address add address=2001:db8:0:3::1/64 interface=ether3  
/ipv6 address add address=2001:db8:0:4::1/64 interface=ether4
```

4. Konfigurasi routing Statis Untuk IPv6 adalah sebagai berikut :

```
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:1::/64 gateway=ether1  
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:2::/64 gateway=ether2  
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:3::/64 gateway=ether3  
/ipv6 route add dst-address=2001:db8:0:4::/64 gateway=ether4
```

5. Routing statis pada jaringan IPv6 berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman paket data secara manual oleh administrator jaringan. Dengan routing statis, router mengetahui ke mana paket harus dikirim agar dapat mencapai jaringan tujuan. Metode ini memiliki kelebihan yaitu konfigurasi yang sederhana, penggunaan bandwidth yang lebih kecil, dan kontrol jaringan yang lebih mudah karena jalur ditentukan secara langsung. Routing statis cocok digunakan pada jaringan kecil dengan topologi sederhana dan jarang mengalami perubahan. Sebaliknya, pada jaringan yang lebih besar dan kompleks biasanya digunakan routing dinamis karena mampu memperbarui tabel routing secara otomatis menggunakan protokol seperti OSPFv3 atau RIPv3 tanpa perlu konfigurasi manual setiap kali terjadi perubahan jaringan.